$$\vec{F}_g = -mg\hat{j}$$
$$\vec{N} = N\hat{j}$$

தொகுபயன் விசை $\vec{F}_{net} = -mg\hat{j} + N\hat{j}$ ஆனால், பொருள் எவ்வித முடுக்கத்தையும் பெறவில்லை எனவே $\vec{a} = 0$.

நியூட்டன் இரண்டாம் விதிப்படி

$(\vec{F}_{net} = m\vec{a})$

இருபுறமும் சமன்பாட்டின் கூறுகளை ஒப்பிடும்போது

$$(-mg + N)\hat{j} = 0$$
$$-mg + N = 0$$
$$N = mg$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து நாம் அறிவது என்னவெனில், பொருள் ஓய்வு நிலையில் உள்ளபோது செங்குத்து விசையின் எண்மதிப்பும் புவியீர்ப்பு விசையின் எண்மதிப்பும் ஒன்றுக்கொன்று சமமாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.10

2 kg நிறையுடைய பொருளின்மீது பின்வரும் இரண்டு விசைகள் செயல்படுகின்றன. $\vec{F}_1 = 5\hat{i} + 8\hat{j} + 7\hat{k}$ மற்றும் $\vec{F}_2 = 3\hat{i} - 4\hat{j} + 3\hat{k}$. பொருளின் முடுக்கத்தைக் காண்க.

தீர்வு:

நியூட்டனின் இரண்டாவது விதிப்படி, $\vec{F}_{net} = m\vec{a}$

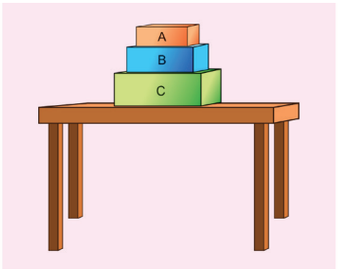
இங்கு $\vec{F}_{net} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$.

மேற்கண்ட சமன்பாடுகளின்படி $\vec{a} = \dfrac{\vec{F}_{net}}{m}$

$$\vec{F}_{net} = (5+3)\hat{i} + (8-4)\hat{j} + (7+3)\hat{k}$$
$$\vec{F}_{net} = 8\hat{i} + 4\hat{j} + 10\hat{k}$$
$$\vec{a} = \left(\frac{8}{2}\right)\hat{i} + \left(\frac{4}{2}\right)\hat{j} + \left(\frac{10}{2}\right)\hat{k}$$
$$\vec{a} = 4\hat{i} + 2\hat{j} + 5\hat{k}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.11

படத்தில் காட்டியுள்ள A, B மற்றும் C என்ற கனச் செவ்வகத்துண்டுகளின் மீது செயல்படும் விசைகளை காண்க.



கனச்செவ்வகத்துண்டு A யின் மீது செயல்படும் விசைகள்:

(i) புவி ஏற்படுத்தும் கீழ்நோக்கிய ஈர்ப்பு விசை $(m_A g)$

(ii) பொருள் B ஏற்படுத்தும் மேல் நோக்கிய செங்குத்து எதிர்விசை (N_B)

A யின் "தனித்த பொருளின் விசைப் படம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

A ன் மீது செயல்படும் விசை



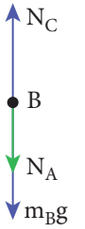
பொருள் B மீதான விசைகள்:

(i) கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை $(m_B g)$

(ii) கனச்செவ்வகத் துண்டு A ஏற்படுத்தும் கீழ்நோக்கிய விசை. (N_A)

(iii) கனச்செவ்வகத் துண்டு C ஏற்படுத்தும் மேல்நோக்கிய விசை (N_C)

B ன் மீது செயல்படும் விசை



UNIT-3_(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 121 05-01-2023 18:46:36